Referencias y normas

Marco conceptual, bibliografía y normas del proyecto

«Vive la aventura de descubrir el poder de tus emociones»

Proyecto: EMO-AVENTURA · Isla Emociones 3D
Repositorio: github.com/Michaelpob/Emo-aventura
Sitio: michaelpob.github.io/Emo-aventura/
Versión del documento: 1.0
Fecha: Septiembre de 2026

Tabla de contenido

1. Propósito del documento
2. Marco conceptual del proyecto
   - 2.1 Emociones básicas y función adaptativa
   - 2.2 Regulación emocional
   - 2.3 Evaluación cognitiva
   - 2.4 Activación conductual
   - 2.5 Exposición y aprendizaje inhibitorio
   - 2.6 Asco y asco moral
   - 2.7 Frustración
   - 2.8 Atención plena y calma
   - 2.9 Aprendizaje social y emocional (SEL)
   - 2.10 Juegos serios, motivación y diseño
3. De la teoría a la mecánica: trazabilidad por isla
4. Referencias bibliográficas
   - Referencias técnicas
5. Normas técnicas y estándares aplicados
6. Normas de accesibilidad
7. Normas de contenido y diseño pedagógico
8. Normas de uso en aula y en casa
9. Privacidad y protección de datos
   - Estadísticas anónimas de uso
10. Normas de desarrollo y control de versiones
11. Licencias y créditos de terceros
12. Limitaciones y advertencias

1. Propósito del documento

Este documento reúne:

- el **marco conceptual** en el que se apoya el diseño de cada isla y su trazabilidad hasta la mecánica de juego;
- las **referencias** consultadas;
- y las **normas** que el proyecto se compromete a cumplir: de contenido, de accesibilidad, técnicas, de uso educativo y de tratamiento de datos.

> **Nota para la entrega formal:** los datos bibliográficos (año, volumen, páginas) deben verificarse en la fuente original antes de imprimir la memoria del proyecto. Aquí se citan por su valor de referencia conceptual.

---

2. Marco conceptual del proyecto

2.1 Emociones básicas y función adaptativa

El juego parte de la idea de que **ninguna emoción es mala**: cada una cumple una función (Ekman, 1992). El miedo prepara para protegerse, el enojo para defender un límite, el desagrado para poner distancia, la tristeza para asimilar una pérdida y pedir compañía, la frustración señala un obstáculo, y la calma permite recuperar. Por eso **ninguna isla propone eliminar la emoción**, sino reconocerla y decidir qué hacer con ella.

2.2 Regulación emocional

El modelo de proceso de la regulación emocional (Gross, 1998, 2015) ordena las estrategias según el momento en que actúan: selección y modificación de la situación, **despliegue atencional**, **cambio cognitivo** (reevaluación) y **modulación de la respuesta**. Las herramientas que el jugador recoge corresponden explícitamente a estas familias, y el juego pregunta la **intensidad al entrar y al salir** de cada isla para hacer visible el efecto de la estrategia usada (reevaluación).

2.3 Evaluación cognitiva

La intensidad de una emoción depende de cómo se valora la situación y los recursos propios (Lazarus y Folkman, 1984). Las mecánicas de comprobación (el Miedo) y de reencuadre (la Frustración, el Desagrado) trabajan justo esa valoración.

2.4 Activación conductual

En la tristeza se aplica el principio de la activación conductual: **la acción precede a la motivación**, y las tareas pequeñas y graduadas recuperan el refuerzo natural (Martell, Dimidjian y Herman-Dunn, 2010).

2.5 Exposición y aprendizaje inhibitorio

El Nivel 2 del Miedo aplica exposición gradual y con control del jugador: se acerca, comprueba y descubre que la predicción temida no se cumple, principio central del aprendizaje inhibitorio (Craske et al., 2014).

2.6 Asco y asco moral

El desagrado tiene una raíz sensorial (lo que puede contaminar) y una extensión social y moral (Rozin y Fallon, 1987; Haidt, McCauley y Rozin, 1994), con diferencias individuales grandes. De ahí las dos decisiones de diseño de la isla: **no hay respuestas correctas** en la identificación, y el rechazo se dirige siempre a una **conducta**, nunca a una persona.

2.7 Frustración

La frustración surge cuando se interrumpe la vía hacia una meta esperada (Amsel, 1992). La isla la convierte en un medidor visible y ofrece estrategias concretas (parar, dividir en pasos pequeños, pedir ayuda) en lugar de premiar el aguante.

2.8 Atención plena y calma

La isla de la Calma se apoya en prácticas de atención al momento presente —respiración y escucha atenta — como forma de bajar la activación fisiológica (Kabat-Zinn, 1990).

2.9 Aprendizaje social y emocional (SEL)

La estructura general responde a las competencias de autoconciencia, autorregulación, conciencia social, habilidades de relación y toma responsable de decisiones (CASEL, 2020), cuyo impacto en contextos escolares está respaldado por meta-análisis (Durlak et al., 2011). En el ámbito hispanohablante se toma como referencia la propuesta de educación emocional de Bisquerra (2003).

2.10 Juegos serios, motivación y diseño

El diseño se apoya en: la teoría de la autodeterminación aplicada a videojuegos —autonomía, competencia y vínculo— (Ryan, Rigby y Przybylski, 2006); los principios de diseño de juegos para el aprendizaje (Mayer, 2014); la teoría de la carga cognitiva, que justifica mostrar **una sola instrucción a la vez** (Sweller, 1988); y el concepto de flujo, que orienta el ajuste de dificultad (Csikszentmihalyi, 1990).

---

3. De la teoría a la mecánica: trazabilidad por isla

Isla	Constructo psicológico	Mecánica que lo encarna	Referencia principal
Miedo · Bosque	Exposición gradual, autorregulación fisiológica	Linterna con batería: correr la gasta, respirar la recarga	Craske et al. (2014)
Miedo · Casa	Comprobación de la predicción temida	Mantener la mirada hasta que la sombra revela lo real	Craske et al. (2014); Lazarus y Folkman (1984)
Enojo	Inhibición de respuesta (go / no-go), modulación de la respuesta	Esperar a que la roca se enfríe; no tocar las chispas; respiración 4-4-4-4	Gross (2015)
Desagrado · Cuevas	Autoconciencia emocional y variabilidad individual	Clasificar 24 estímulos en desagrado / indiferente / agrado, sin respuestas correctas	Rozin y Fallon (1987)
Desagrado · Espejo	Conciencia interoceptiva y discriminación emocional	Elegir las señales corporales del desagrado entre distractores de otras emociones	Ekman (1992); Haidt et al. (1994)

Isla	Constructo psicológico	Mecánica que lo encarna	Referencia principal
Tristeza	Activación conductual y defusión de pensamientos	Seis tareas que devuelven impulso; los pensamientos se van al moverse	Martell et al. (2010)
Frustración · Torre	Tolerancia a la frustración y estrategias de afrontamiento	Medidor de frustración + parar / paso corto / pedir ayuda	Amsel (1992); Lazarus y Folkman (1984)
Frustración · Valle	Refuerzo tras el esfuerzo	Recoger orbes saltando, con combo	Csikszentmihalyi (1990)
Calma	Atención plena, respiración, escucha	Exhalar para aquietar el lago; quedarse quieto para escuchar las voces	Kabat-Zinn (1990)
Global	Reevaluación cognitiva	Intensidad al entrar estrategia intensidad al salir, registrada en el perfil	Gross (1998); Gross y John (2003)

4. Referencias bibliográficas

(formato APA 7.ª edición)

Amsel, A. (1992). *Frustration theory: An analysis of dispositional learning and memory*. Cambridge University Press.

Bisquerra Alzina, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de Investigación Educativa, 21*(1), 7–43.

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2020). *CASEL's SEL framework: What are the core competence areas and where are they promoted?* CASEL. https://casel.org

Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., y Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. *Behaviour Research and Therapy, 58*, 10–23.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. Harper & Row.

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., y Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development, 82*(1), 405–432.

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion, 6*(3–4), 169–200.

Granic, I., Lobel, A., y Engels, R. C. M. E. (2014). The benefits of playing video games. *American Psychologist, 69*(1), 66–78.

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology, 2*(3), 271–299.

Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry, 26*(1), 1–26.

Gross, J. J., y John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology, 85*(2), 348–362.

Haidt, J., McCauley, C., y Rozin, P. (1994). Individual differences in sensitivity to disgust: A scale sampling seven domains of disgust elicitors. *Personality and Individual Differences, 16*(5), 701–713.

Kabat-Zinn, J. (1990). *Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness*. Delacorte Press.

Lazarus, R. S., y Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer.

Martell, C. R., Dimidjian, S., y Herman-Dunn, R. (2010). *Behavioral activation for depression: A clinician's guide*. Guilford Press.

Mayer, R. E. (2014). *Computer games for learning: An evidence-based approach*. MIT Press.

Rozin, P., y Fallon, A. E. (1987). A perspective on disgust. *Psychological Review, 94*(1), 23–41.

Ryan, R. M., Rigby, C. S., y Przybylski, A. (2006). The motivational pull of video games: A self-determination theory approach. *Motivation and Emotion, 30*(4), 344–360.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science, 12*(2), 257–285.

Referencias técnicas

Mozilla Developer Network. (s. f.). *Web Audio API*. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Web_Audio_API

three.js. (s. f.). *three.js documentation*. https://threejs.org/docs/

Vite. (s. f.). *Vite guide*. https://vitejs.dev/guide/

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

---

5. Normas técnicas y estándares aplicados

Ámbito	Norma / criterio	Cómo se cumple
Lenguaje	ECMAScript 2022, módulos ES	Sin transpiladores ni *polyfills* innecesarios
Compatibilidad	Navegadores con WebGL 2 y Web Audio	Chrome/Edge 100+, Firefox 100+, Safari 15+
Rendimiento	60 fps objetivo, mínimo 30 fps	Escalado dinámico de resolución, `InstancedMesh`, *pooling* de partículas
Peso	Carga inicial contenida	`three` en *chunk* propio y cacheable; sin archivos de audio ni texturas externas
Responsive	Desde 360 px de ancho	Encuadre 3D que reserva las franjas del HUD; carteles compactos en pantallas bajas
Entrada	Ratón, teclado y táctil	Toda acción de arrastre tiene alternativa de toque simple
Persistencia	`localStorage` en el juego; Supabase solo para eventos anónimos	Sin *cookies* de seguimiento; el juego nunca espera respuestas de red
Publicación	Sitio estático	GitHub Pages desde `/docs` en `main`

6. Normas de accesibilidad

Referencia: **WCAG 2.2, nivel AA** (W3C, 2023). Compromisos concretos:

1. **Contraste** de texto ≥ 4.5:1 y de elementos de interfaz ≥ 3:1.
2. **Tamaño de texto** legible (cuerpo ≥ 16 px) y áreas táctiles ≥ 44 px.
3. **El color nunca es la única señal**: siempre acompaña un icono o un texto.
4. **Audio prescindible**: botón de silencio siempre visible y **todo sonido tiene su nombre escrito** en pantalla (por ejemplo, los seis sonidos de la caverna del Desagrado, con botón de repetir).
5. **Sin sobresaltos**: ningún sonido entra de golpe a volumen alto; no hay destellos rápidos ni parpadeos (prevención de crisis fotosensibles).
6. **Movimiento reducible**: opción *Reducir movimiento* en el menú de pausa, que también respeta `prefers-reduced-motion` del sistema.
7. **Alternativa al arrastre**: cualquier acción que se haga arrastrando se puede hacer con un toque o clic simple (criterio *Dragging Movements*).
8. **Sin límite de tiempo** donde no es parte esencial del juego; y siempre se puede pausar.
9. **Lectura en voz alta opcional** en los mensajes de cierre, activada por el propio jugador (nunca automática).
10. **Ninguna acción irreversible** sin posibilidad de reintento.

---

7. Normas de contenido y diseño pedagógico

1. **Ninguna emoción se presenta como mala.** Cada isla explica su función.
2. **Regular no es dejar de sentir.** Se practican estrategias, no supresión.
3. **Nada resta.** Sin *game over*, sin vidas, sin puntos negativos: las decisiones del jugador producen consecuencias visibles, nunca castigo.
4. **Sin respuestas correctas** en las fases de identificación: lo que cada persona siente no se evalúa.
5. **Rechazo a la conducta, nunca a la persona.** En la Isla del Desagrado ningún contenido señala a personas, grupos, culturas, comidas ni orígenes; los estímulos son conductas o situaciones.
6. **Sin crudeza.** Estética caricaturesca, *low-poly* y colores saturados; nada de sangre, vómito explícito ni imágenes repulsivas. El desagrado se sugiere con iconos y animación.
7. **Una instrucción a la vez.** La guía dice qué hacer ahora y, en el mismo sitio, qué acaba de pasar (carga cognitiva contenida).
8. **Lenguaje:** español neutro, tuteo, frases cortas, sin tecnicismos innecesarios; el vocabulario psicológico se introduce con un ejemplo.
9. **Transferencia a la vida real:** cada isla cierra con una versión de un minuto de la estrategia o con un compromiso pequeño, que queda guardado.
10. **Edad:** contenidos pensados para 13 años en adelante.

---

8. Normas de uso en aula y en casa

1. **Acompañamiento recomendado.** El juego funciona solo, pero su valor aumenta si alguien adulto conversa después sobre lo jugado.
2. **Voluntariedad.** Nadie debe ser obligado a compartir sus respuestas de identificación; son personales.
3. **No es una evaluación.** No se puntúa al estudiante ni se compara entre compañeros.
4. **No es terapia ni diagnóstico.** Ver §12.
5. **Sesiones cortas.** 10–20 minutos por isla; conviene repartir la aventura en varias sesiones.
6. **Salida sin coste.** Quien se sienta incómodo puede salir con **ESC Salir al mapa** en cualquier momento y sin perder el progreso.
7. **Derivación.** Si durante la actividad aparece un malestar significativo o una situación de riesgo, se seguirá el protocolo del centro y se derivará al servicio de orientación o al profesional correspondiente.
8. **Equidad de acceso.** El juego funciona en teléfonos de gama media y no requiere instalación ni cuenta; se recomienda proveer auriculares en aula.

---

9. Privacidad y protección de datos

- **No se recoge ningún dato personal.** El jugador no se registra, no da su correo y no tiene cuenta.
- El **nombre y avatar** los elige el jugador y pueden ser un apodo; se guardan **solo en su dispositivo**.
- **Todo el progreso vive en** `localStorage` del navegador (`emo-aventura-state`, `emotion-islands-player`, `emotion-islands-progress`, `emoaventura.desagrado`) y **no se envía a ningún servidor**.
- **Sin cookies** de seguimiento ni de terceros.

Estadísticas anónimas de uso

Desde la versión con panel de administración, el juego envía a un servicio alojado (Supabase) **eventos anónimos de uso**, con el único fin de saber qué islas se usan y poder mejorar el recurso.

Se envía	Ejemplo	No se envía
Isla visitada	`calm`	Nombre o apodo
Tipo de evento	entrada a la isla, inicio, final o salida de la partida	Avatar y color favorito
Minijuego	`calm-lake`	Puntos, herramientas e insignias
Duración de la partida	`184000` ms	Intensidades y reevaluaciones
Tipo de dispositivo	`mobile`, `tablet`, `desktop`	Respuestas de la Isla del Desagrado
Fecha y hora	`2026-10-20 15:42`	Dirección IP en la interfaz de consulta
Identificador de sesión	valor al azar que **se borra al cerrar la pestaña**	Cualquier dato que permita reidentificar a una persona

Garantías de diseño:

1. **Anónimo y no reidentificable:** el identificador de sesión es aleatorio, vive en `sessionStorage` y desaparece al cerrar la pestaña.
2. **El juego nunca espera a la red:** el envío es en segundo plano; si falla, el evento se guarda (máximo 50) y se reintenta más tarde. Sin conexión o con el servicio caído, el juego funciona igual y no muestra ningún error.
3. **Derecho a no participar:** añadir `?notrack=1` a la dirección desactiva por completo el registro.
4. **Permisos mínimos:** el público solo puede **insertar** eventos; no puede leerlos ni modificarlos (políticas RLS). En el navegador viaja únicamente la clave pública `anon`; la clave `service_role` no existe en el código.
5. **Acceso restringido:** solo los correos de administración autorizados, comprobados en la base de datos, puede consultar los resúmenes, que siempre están **agregados** (totales por isla, por día, por hora y por dispositivo).
6. **Minimización:** no se registran los datos del perfil ni las respuestas abiertas de ninguna isla.
7. **Contador de visitas:** la página hace además una llamada a un contador público (`abacus.jasoncameron.dev`) que solo suma una unidad por carga; no envía ningún dato ni se lee su respuesta.
8. **Borrado:** limpiar los datos del sitio en el navegador elimina todo el progreso de forma inmediata e irreversible.
9. **Uso en aula:** si se usan equipos compartidos, conviene borrar los datos del sitio al terminar la sesión para que el siguiente estudiante empiece limpio.
10. **Investigación:** el panel permite exportar en CSV los **totales anónimos** de uso, que no identifican a nadie. Para recoger datos individuales o respuestas de los jugadores haría falta consentimiento informado (y de los tutores legales en menores de edad), aprobación del comité correspondiente y un mecanismo de exportación explícito, que **hoy no existe** en la aplicación.

---

10. Normas de desarrollo y control de versiones

1. **Sin dependencias nuevas** salvo justificación: solo `three` en tiempo de ejecución.
2. **Contenido separado de la lógica:** los textos viven en archivos propios por isla, para que se puedan editar sin tocar el código.
3. **Comentarios y nombres en español**, describiendo la intención (por qué), no la sintaxis.
4. **Cada isla libera lo suyo:** `dispose()` debe dejar la escena sin geometrías, materiales, temporizadores ni escuchadores vivos.
5. **No degradar lo existente:** un cambio en una isla no puede alterar otra; las utilidades compartidas se amplían con valores por defecto compatibles.
6. **Verificación antes de publicar:** compilación limpia y recorrido completo de la isla tocada en escritorio y en teléfono (ver Manual de administrador, §13).
7. **Ramas:** trabajo en `feat/*`, `fix/*` o `checkup/*`; a producción por avance recto (`--ff-only`) sobre `main`.
8. **Cada publicación** incluye el `/docs` recompilado correspondiente.

---

11. Licencias y créditos de terceros

Componente	Licencia	Uso
three.js	MIT	Motor 3D
Vite	MIT	Empaquetado y servidor de desarrollo
Playwright	Apache-2.0	Pruebas automatizadas (solo desarrollo)
Emojis	Fuentes del sistema operativo	Iconos de interfaz y marcadores de *assets*

- **Audio:** 100 % sintetizado con Web Audio API dentro del proyecto; **no se usa ninguna grabación de terceros**, por lo que no hay licencias musicales implicadas.
- **Gráficos:** todas las geometrías y texturas se generan por código (primitivas de three.js y `canvas`); no se incorporan modelos ni imágenes de terceros.
- **Licencia del proyecto:** pendiente de definir por la autoría. Mientras tanto, el repositorio es privado en cuanto a reutilización: consultar antes de redistribuir.

---

12. Limitaciones y advertencias

1. **EMO-AVENTURA no es una intervención clínica.** No diagnostica, no trata y no sustituye la atención psicológica profesional. Es material educativo de apoyo.
2. **No hay evidencia de eficacia propia todavía.** El diseño se apoya en literatura publicada, pero el juego **no ha sido evaluado empíricamente**; cualquier afirmación de eficacia requeriría un estudio con grupo control.
3. **El progreso es local:** se pierde al cambiar de dispositivo o al borrar los datos del navegador.
4. **Requisitos gráficos:** en equipos muy antiguos sin WebGL 2 el juego puede no arrancar.
5. **Assets provisionales:** parte de los recursos visuales y sonoros de la Isla del Desagrado son marcadores generados por código, pensados para ser sustituidos (ver Manual de administrador, §16).
6. **Contenido sensible:** aunque se ha cuidado que nada resulte repulsivo o angustiante, algunas escenas (oscuridad, burlas, comida en mal estado) pueden remover a alguien; por eso siempre se puede salir sin coste.